

提高永磁同步电动机恒功率调速比的有效方法

An Effect Method of Enhancing the Flux-weakening Ratio of Permanent Magnet Synchronous Motor

万文斌 (合肥工业大学 230009)

唐任远 (沈阳工业大学 110023)

Wan Wenbin (Hefei University of Technology 230009 China)

Tang Renyuan (Shenyang University of Technology 110023 China)

摘要 为了研制开发宽调速的永磁同步电动机 (PMSM) 机床电主轴系统, 根据对永磁同步电动机的电流控制策略的分析研究, 提出了恒功率运行区域的电流相位补偿方法, 有效地拓宽了恒功率调速比。本文使用 DSP (数字信号处理器) 与硬件的电流控制器结合, 设计、开发出一种结构可靠、控制性能良好, 具有宽调速范围的永磁同步电动机矢量控制系统。经调试运行, 本系统达到预定的性能设计指标, 恒功率运行比达到 6:1。

关键词: 机床电主轴系统 控制电流相位补偿 高恒功率调速比

中图分类号: TM921.5

Abstract In this paper the micro computer is used as main control unit and the permanent magnet synchronous motor (PMSM) machine tools spindle drive system is studied and developed. A novel control current phase compensation method which can enhance the flux-weakening capacity effectively is proposed. The authentication of the PMSM drive system is satisfied. The predictive design performance demands of the PMSM drive system is reached in which adjustable speed range is flux-weakening rate of 6:1.

Keywords: Electrical spindle system of machine tools, phase compensation of control current, high constant power adjustable speed ratio

1 引言

永磁同步电动机 (PMSM) 具有效率高、转动惯量小等优点, 在高性能的调速传动系统中有良好的应用前景。但是永磁同步电动机在恒功率运行区域, 随着转速升高, 由于供电电压的限制及电流控制器的饱和影响, 严重损害 PMSM 的电磁转矩性能, 难以提高弱磁运行范围。本文针对永磁同步电动机矢量控制系统, 着重分析、研究如何实现其高恒功率调速比运行, 指出由于电流相位滞后造成电

动机中电流不能正确解耦, 是限制弱磁升速的主要原因。文章对控制电流的滞后相位进行了定性及定量的分析计算, 提出弱磁控制时电流相位补偿技术, 改善了交、直流电流解耦的准确性。试验结果证明, 采用本文提出的方法, 永磁同步电动机矢量控制系统的恒功率调速范围有很大的提高。

2 基于电机时间常数引起电流相位偏移的电流相位角补偿

对于永磁同步电动机的实际矢量控制, 随着转

国家 863 计划资助项目, 课题编号 863-715 (Z37-03)。

万文斌 男, 1952 年生, 副教授, 博士, 主要从事电气传动及智能控制系统的研究。

唐任远 男, 1931 年生, 中国工程院院士, 博士生导师, 从事电机、电磁场及电机控制的研究。

速的提高, 定子绕组电感的影响程度增大, 导致电动机实际电流相对给定电流相位的滞后增大; 同时随弱磁控制的深入, 电动机电感参数也发生变化, 从而降低了永磁同步电动机的弱磁性能。如果不采取相应措施, 则不能保证交、直轴电流的正确解耦, 系统的电流控制器将很快饱和, 电动机的转速将无法继续上升。因此, 为提高永磁同步电动机的弱磁扩速能力, 需对电动机给定电流的相位滞后偏差进行补偿。

理想的给定电流相位是与转子位置相对应的。由于电动机定子绕组电感的存在, 电动机的实际电流与给定电流之间会产生一定的相位滞后, 滞后的程度取决于电动机电压和反电动势间的差值以及定子绕组的时间常数(定子漏感与定子电阻之比), 当永磁同步电动机恒功率运行时, 电动机供电电压和感应电动势间的差值变小, 所以, 时间常数 L_σ/R_s 是影响电动机电流滞后的主要因素(L_σ 为永磁同步电动机的漏感), 电动机定子电流与逆变器输出控制电压产生相位滞后 θ_s 。

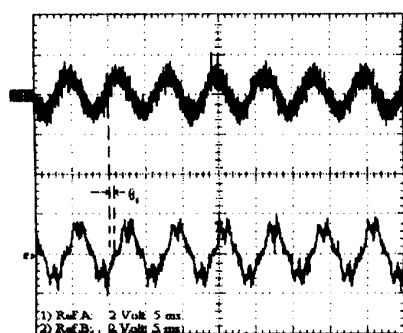
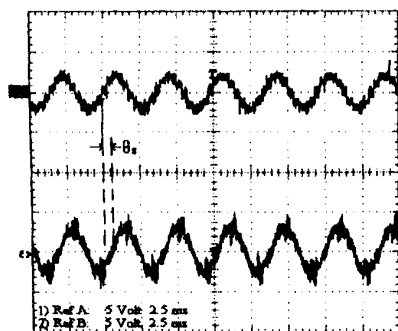
(a) $n = 3000 \text{ r/min}$ (b) $n = 5500 \text{ r/min}$

图1 给定电流与实际电流的相位偏移

1. 给定电流 2. 电机定子电流

Fig. 1 The phase difference between reference current and stator current

$$\theta_s = \tan^{-1} \frac{\omega L_\sigma}{R} \quad (1)$$

上式表明电流滞后的相位是随永磁同步电动机转速的增加而增加。图1a是本文样机系统弱磁控制运行时, 给定电流与电动机定子电流的比较。

图2为电流相位偏移的相量表示, 图中 i_s^* 为根据转子位置要求给定电流相量, i_s 是定子中实际的电流相量, 由于电动机电感的存在, 可以看出两相量相差 θ_s 角。因此要实现交、直轴电流分量的准确解耦, 应该使系统的给定电流超前 θ_s 角, 以保证电动机的实际电流位于相角补偿前的给定电流相位的正确角度。根据本文永磁同步电动机的参数, 由式(1)计算出需要补偿的相位角 θ_s 与电动机转速的关系, 如图3所示。

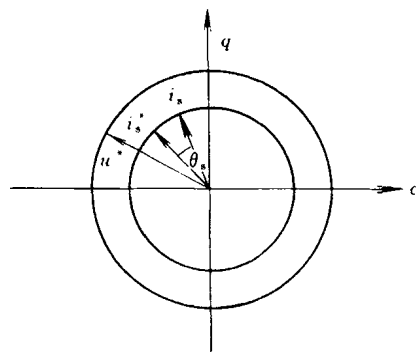


图2 给定电流与实际电流相位偏移的相量表示

Fig. 2 The phasor diagram of reference current and actual current

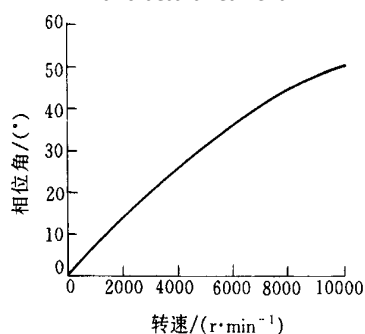


图3 电机时间常数引起电流滞后与转速的关系

Fig. 3 The current lag produced by motor time constant

3 基于交轴电感变化的电机电流相位角的补偿

电动机矢量控制建立在电动机的数学模型基础上, 由一系列控制算法实现。因此, 电动机的参数对控制性能有直接的影响。不同交、直轴电流作用

下,电动机的磁路饱和程度不同,而且交、直轴磁路有一部分是共同的,互相影响,因此电感参数变化复杂。为此,本文用数值计算方法,作出交、直轴电流分别对交、直轴电感的影响曲线。可以看出,因为直轴磁路存在永磁体,磁导率接近空气的磁导率,不易饱和,所以直轴电流对直轴电感的影响较小,见图 4;而交轴电流变化对交轴电感的影响则比较明显,尤其是交轴电流 I_q 较小时,交轴电感会随直轴电流有较大变化,如图 5。

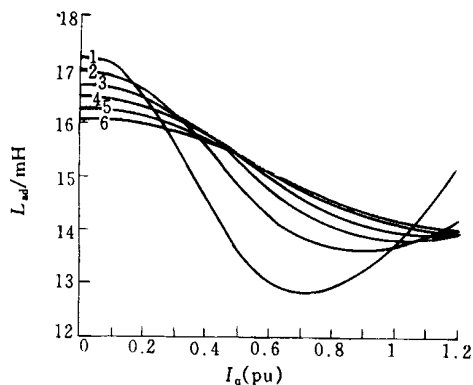


图 4 交、直轴电流对直轴电感的影响

1. $I_d = 0.2$ 2. $I_d = 0.4$ 3. $I_d = 0.6$
4. $I_d = 0.8$ 5. $I_d = 1.0$ 6. $I_d = 1.2$

Fig. 4 Relationship between currents and d-axis inductance

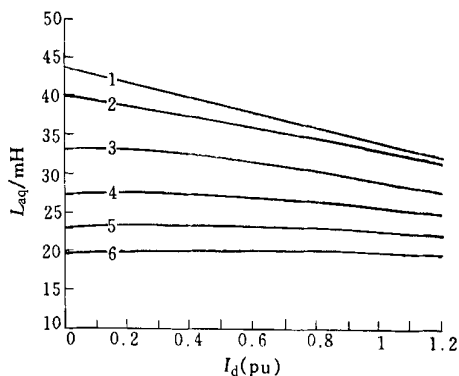


图 5 交、直轴电流对交轴电感的影响

1. $I_q = 0.2$ 2. $I_q = 0.4$ 3. $I_q = 0.6$
4. $I_q = 0.8$ 5. $I_q = 1.0$ 6. $I_q = 1.2$

Fig. 5 Relationship between currents and q-axis inductance

永磁同步电动机弱磁升速过程中,直轴电流逐渐增大、而交轴电流是逐渐减小的,因此在弱磁过程中,应该考虑交轴电感 L_q 值的变化,造成直轴

参考电流 i_d 的计算误差,从永磁同步电动机恒功率运行的直轴电流 i_d 的计算公式可以求出。其次, L_q 变小,直接使电压相量的相位滞后,如图 6 所示。理想的控制电压相量为 u_s ,但由于实际交轴电感的减小,其电压相量变为 u'_s ,显然电动机不能在该转速下实现预期的控制运行。为此应加大电流相位角,使直轴电流适当加大,以弥补交轴实际电感的变化。显然,所要弥补交轴电感的减小而需补偿电流相位滞后的角度应是随弱磁升速而增大的。

图 7 中曲线 2 为考虑电动机电感电流的滞后作用及交轴电感的变化而需补偿的电流相位角,曲线 1 为仅考虑电动机电感电流的滞后作用而需补偿的电流相位角,曲线 3 为系统调试得到的最佳电流补偿角。

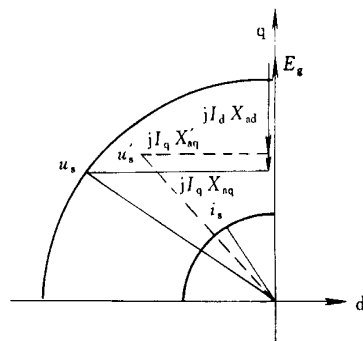


图 6 弱磁过程中交轴电感的变化对电流矢量解耦的影响

Fig. 6 The current vector decouple error caused by q-axis inductance

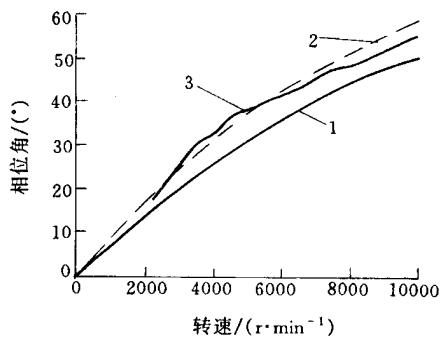


图 7 给定电流相位角的补偿角度

Fig. 7 The compensate phasor of reference current

4 系统的构成及控制系统的程序设计

本系统是由数字软件速度环和硬件电流环构成的双闭环系统。中央数字控制器采用 16bit 定点运

算的数字信号处理器 (TMS320C25), 其平均指令周期小于 45ns, 可以在速度采样周期内完成交、直轴电流矢量的计算。其系统框图如图 8, 虚线内是由数字信号处理器完成。

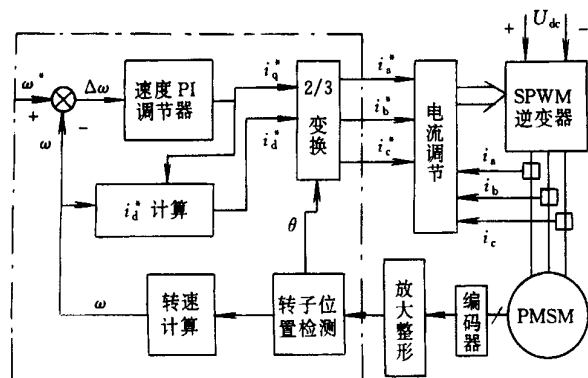


图 8 系统结构框图

Fig. 8 Experimental system configuration

本系统的速度环采样周期 400 μ s, 电流环采样周期 100 μ s。系统为恒转矩运行时, 采用最大电流控制算法直轴电流 i_d^* 的计算公式如下

$$i_d^* = \frac{-\Psi + \sqrt{\Psi^2 + 4(L_d - L_q)^2 i_q^{*2}}}{2(L_d - L_q)} \quad (2)$$

电动机转速超过基速时, 恒功率运行, i_d^* 切换为下面公式计算

$$i_d^* = -\frac{\Psi}{L_d} + \frac{1}{L_d} \sqrt{\frac{(U_{\max} - i_{\max} R_s)^2}{\omega} - (L_q i_q^*)^2} \quad (3)$$

式中 L_d ——永磁同步电动机直轴电感

L_q ——永磁同步电动机交轴电感

R_s ——定子绕组的电阻

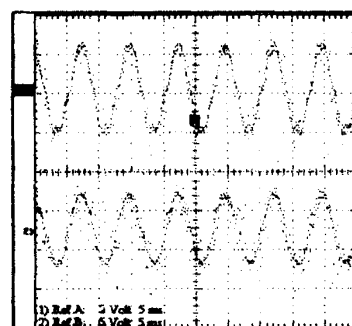
ω ——感应电动势的电角度

Ψ_f ——dq 坐标系中电动机的空载永磁磁链

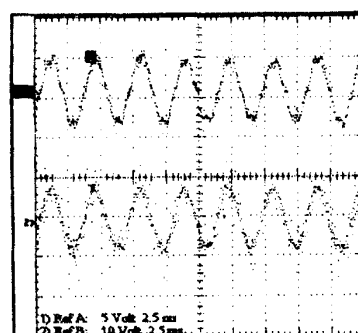
5 系统的实验运行

针对本项目, 专门设计了额定功率为 7.5kW 高速永磁同步主轴电动机, 其参数如下: 额定电压 U_N : 380V; 额定电流 I_N : 25A; 额定转速 n_N : 1500r/min; 永磁体磁链 Ψ_f : 0.24Wb; 交轴电感 L_q : 31.55mH; 直轴电感 L_d : 14.95mH; 转动惯量 J : 0.021kg $\cdot$ m 2 ; 电机的凸极率 ρ : 1.85; 定子相绕组电阻 R_s : 0.411 Ω ; 粘滞摩擦系数: R_Ω = 0.024N $\cdot$ ms/rad。

通过系统实验表明, 当转速达到基本转速以上, 若不加相位补偿, 转速超过 3000r/min 以后, 继续升速已十分困难; 增加相位补偿措施以后, 交、直轴电流都有所减小, 例如: 转速 n = 3500r/min, 不加相位补偿: $i_d \approx 28$ A、 $i_q \approx 5$ A; 采用相位补偿后: $i_d \approx 21$ A、 $i_q \approx 1.9$ A。由于采取了本章提出的电流滞后相位补偿方法, 永磁同步电动机的弱磁区域扩大, 恒功率运行区域比达到 1/6, 最高转速达到 9500r/min。图 9 是 4500r/min 和最高转速 9500r/min 的两组实测波形。



(a) $n^* = 4500$ r/min



(b) $n^* = 9500$ r/min

图 9 高速时电动机 a 相定子电流波形

Fig. 9 The staror current curve at high speed

6 结论

本文在对永磁同步电动机系统的实际调试过程中, 综合分析影响恒功率运行升速的因素, 定量计算出电流对交、直轴电感的和绕组电感产生的定子电流的相位滞后。提出在永磁同步电动机恒功率运行时采用超前相位补偿方法以抵消控制电流的相位滞后, 有效地提高永磁同步电动机的弱磁转速。实验结果表明, 本文提出的方法拓宽了电动机调速范围, 系统具有良好的动态和稳态性能, 达到预期的设计指标要求。 (下转第 25 页)

尺寸和磁环材料的磁导率。在实际 GIS 中, 磁环的尺寸受到限制, 因此磁环材料的磁导率应足够大, 以获得足够大的等效电感。

4.3 饱和特性

铁氧体是非线性导磁材料, 磁导率随着磁场强度的变化而变化, 当材料趋于饱和时, 增量磁导率趋于零。因此, 在饱和情况下, 铁氧体磁环抑制 VFTO 的作用将消失。

在实际 GIS 中, VFTO 的行波电流能够达到数千安培。在如此大的行波电流下, 需要认真选择铁氧体磁环的材料参数, 避免磁环严重饱和。

本文模拟试验中采用的磁环材料的相对磁导率约为 1000, 在低电压试验中显示了较好的抑制特快速暂态的效果, 但由于磁饱和的影响, 这一结果不能推广到实际 GIS 的情况。

4.4 损耗特性

磁环的损耗包括磁滞损耗和涡流损耗。磁环套在导体上, 可以视为一个变压器, 磁环所在的导体可视为变压器的一次侧, 磁环内的损耗可视为变压器的二次侧损耗, 磁环的等效电阻 R_D 是变压器二次侧损耗电阻折合到一次侧的结果。当 $R_D = 0$ 时, 相当于变压器二次侧短路; 当 $R_D = \infty$ 时, 相当于变压器二次侧开路, 这两种情况下的磁环损耗均为零, 因此存在一个等效电阻 R_D , 所对应的磁环损耗最大。

磁环损耗可以消耗 VFTO 的能量, 加速 VFTO 的衰减。但是, 如图 4 所示, 磁环等效电阻 R_D 使行波波头保留了一定幅值的陡的波头, R_D 越小, 波头幅值越大。如果以限制 VFTO 的波头陡度为目标, 则 R_D 尽量大一些, 使铁氧体磁环尽量等效为一个纯电感; 如果以增大 VFTO 的损耗和衰减为目标, R_D 的选择有一个最优值。

针对模拟试验中所使用的铁氧体磁环, 还进行

了工频电流下的损耗发热试验。在磁环中通过 1kA、10min 的工频电流, 磁环没有出现严重温升。

导磁材料的磁导率、频率特性、损耗特性和饱和特性等是相互关联的。不易饱和的导磁材料通常具有较小的磁导率和较小的损耗。铁氧体磁环抑制 GIS 的 VFTO 的实际可行性, 关键在于是否存在合适的磁环材料, 其特性参数能够全面满足要求。

5 结论

本文提出了用铁氧体磁环抑制全封闭组合电器 (GIS) 的特快速暂态过电压 (VFTO) 的可能性。低电压条件下的模拟试验表明, 把铁氧体磁环套在导体上, 相当于在导体的磁环位置处接入一个并联的电感和电阻, 它能够影响导体上行波的传播, 抑制快速暂态过程。

用铁氧体磁环抑制 GIS 的 VFTO, 磁环材料的磁导率、高频特性、损耗特性和饱和特性等对抑制效果具有重要影响。

铁氧体材料具有非线性特性。为了研究在实际 GIS 中用铁氧体磁环抑制 VFTO 的可行性, 必须深入研究和选择铁氧体材料, 进行高电压条件下的模拟试验和相关的分析计算分析。这将是本文后续的工作。

参考文献

- 1 Members of CIGRE Working Group 33/13-09. Very fast transient phenomena associated with gas insulated substations. CIGRE, 33-13, 1988.
- 2 Yamagata Y, Tanaka K, Nishiwaki S, et al. Suppression of VFT in 1100kV GIS by adopting resistor-fitted disconnecter. IEEE/ PES Summer Meeting, 95 SM 499-4 PWRD, July 1995.

收稿日期 2002 - 01 - 29

(上接第 52 页)

参考文献

- 1 Chalmer B J, Hamed S A, Baines G D. Parameters and performance of a high-field Permanent Magnet Synchronous Motor for variable-frequency operation. IEEE Proceedings, 1985, 132 (3) : 117~124

- 2 Jahns T M, Kliman G B, Neumann T W. Interior Permanent Magnet Synchronous Motors for Adjustable-speed Drives. IEEE Trans. Ind. Appl. 1994, 22(4) : 738~747
- 3 Haylock J A, Mecrow B C, Jack A G, et al. Enhance control of high-speed PM machine drives through the use of flux controllers. IEEE Trans. Ind. Appl. 1999, 35(5) : 1030~1038

收稿日期 2001 - 12 - 29